



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова



Отношение. Пропорция.

Математика, 6 клас, Маврова



Броят на момчетата в 6.^а клас е 18, а на момичетата – 12.

а) Определете колко пъти момчетата са повече от момичетата.

б) Каква част са момичетата от момчетата?

Решение:

а) За да намерим колко пъти момчетата са повече от момичетата търсим отношението **18 : 12**

Получаваме $18:12 = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} = 1,5 \longrightarrow$ Момчетата са 1,5 пъти повече от момичетата.

б) За да намерим каква част са момичетата от момчетата търсим отношението **12 : 18**

Получаваме $12:18 = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \longrightarrow$ Момичетата са $\frac{2}{3}$ от момчетата.



Отношение на две числа –
това е другото име на
тяхното частно.



Отношение

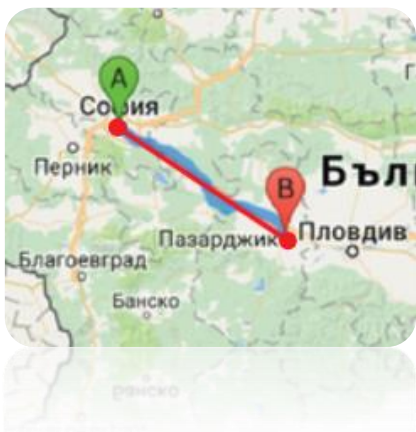
Частното $\frac{a}{b}$ на две числа a и b ($b \neq 0$) се нарича **отношение** на числата a и b .

Записът $\frac{a}{b}$ се чете:

a делено на b ;
 a върху b

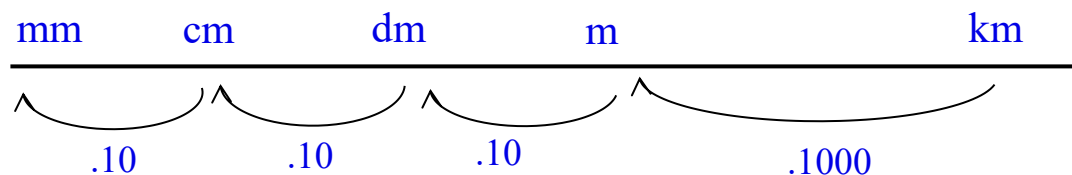
a се отнася към b ;
 a към b

Зад.2/стр.168



На картата разстоянието от София до Пазарджик по права линия е 2 cm. В действителност това разстояние е 100 km. Намерете отношението на разстоянието между двата града на картата и това в действителност.

Решение:



$$100 \text{ km} = 100 \cdot (1000 \cdot 10 \cdot 10) \text{ cm} = 10\,000\,000 \text{ cm}$$

$$\frac{\text{София}}{\text{Пазарджик}} = \frac{2}{10\,000\,000} = \frac{1}{5\,000\,000}$$

➡ Търсеното отношение е 1 : 5 000 000

Отношението на дължината на отсечка от карта, чертеж, схема или план към действителната дължина се нарича **мащаб**.



Мащабът на картата е 1:5 000 000.

Зад.3/стр.168

Намерете отношението на числата:

а) 8 и 12; б) 0,4 и 0,6; в) $\frac{1}{4}$ и $\frac{5}{8}$; г) $1\frac{2}{5}$ и $3\frac{1}{2}$.



$$\text{а) } 8 : 12 = \frac{\cancel{8}}{\cancel{12}} = \frac{2}{3} \quad \text{или} \quad \mathbf{2 : 3}$$

$$\text{б) } 0,4 : 0,6 = \frac{0,4}{0,6} = \frac{0,4 \cdot \mathbf{10}}{0,6 \cdot \mathbf{10}} = \frac{\cancel{4}}{\cancel{6}} = \frac{2}{3} \quad \text{или} \quad \mathbf{2 : 3}$$

$$\text{в) } \frac{1}{4} : \frac{5}{8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{\cancel{8}}{\cancel{20}} = \frac{2}{5} \quad \text{или} \quad \mathbf{2 : 5}$$

$$\text{г) } 1\frac{2}{5} : 3\frac{1}{2} = \frac{7}{5} : \frac{7}{2} = \frac{\cancel{7}}{\cancel{5}} \cdot \frac{2}{\cancel{7}} = \frac{2}{5} \quad \text{или} \quad \mathbf{2 : 5}$$

Вярно ли е, че:

$$8:12 = 0,4:0,6 \quad \text{и} \quad \frac{1}{4} : \frac{5}{8} = 1\frac{2}{5} : 3\frac{1}{2}$$





Вярно числово равенство, двете страни на което са различни от нула отношения, се нарича **пропорция**.

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

Ако **a**, **b**, **c** и **d** $\neq 0$ и **$a : b = c : d$** , то **$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$** е пропорция.

*членове на
пропорцията*

Зад.4/стр.169

Проверете образуют ли пропорция отношения:

а) 15:5 и 27:9; б) $\frac{9}{6}$ и $\frac{8}{4}$; в) 3,5:1,4 и 10:4; г) 12:12 и 354:354.



$$\text{а) } 15 : 5 = \frac{15}{5} = 3$$

$$27 : 9 = \frac{27}{9} = 3$$



отношения образуют пропорция



$$\frac{15}{5} = \frac{27}{9}$$

в)

г)

Зад.5/стр.169 Дадени са отношенията $\frac{8}{5}$, $\frac{3}{11}$, $\frac{12}{33}$, $\frac{3,2}{2}$ и $2 : 5\frac{1}{2}$. С тези от тях, които са равни, запишете пропорция.



Домашна работа

Учебник
стр.169/зад.6,8 и 9

